

LEMBAR KERJA PRAKTIKUM PERTEMUAN 1**Pengantar konsep dan penyiapan laboratorium**

Lama pengerjaan	45 sampai 60 menit
Bentuk	Kelompok dua mahasiswa
Sasaran uji	Hanya Juice Shop di komputer sendiri. Dilarang menguji sistem kampus atau situs pihak lain.
Yang dikumpulkan	Berkas PDF jawaban dan repositori pribadi kelompok

1. Istilah pada lembar ini

CIA: Confidentiality, Integrity, Availability — kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan.

OWASP: Open Worldwide Application Security Project.

ASVS: Application Security Verification Standard.

PDF: Portable Document Format, format berkas yang dikumpulkan.

URL: Uniform Resource Locator, alamat laman.

2. Tujuan

Membedakan tiga tujuan keamanan serta ancaman, kelemahan, dan risiko pada cerita singkat.

Menjalankan Juice Shop di komputer sendiri dan menyiapkan repositori portofolio semester.

3. Tata tertib

Bagian C hanya mengamati laman yang sudah berjalan. Tidak diminta menyusun serangan.

Dilarang menguji sistem informasi akademik, jurnal kampus, atau situs terbuka.

4. Ringkasan konsep

Kerahasiaan: data hanya dibaca pihak yang berwenang.

Keutuhan: data dan program tidak diubah tanpa izin.

Ketersediaan: layanan dapat dipakai saat dibutuhkan.

Ancaman adalah pelaku atau peristiwa. Kelemahan adalah celah. Risiko kira-kira sama dengan kemungkinan dikali dampak, lalu dinyatakan rendah, sedang, atau tinggi.

5. Tugas A — Mengelompokkan cerita (25 poin)

Isi kolom label dengan Ancaman, Kelemahan, atau Risiko. Tambahkan satu kalimat alasan.

No	Cerita	Label	Alasan
A1	Seseorang mencoba membuka alamat laman pesanan milik akun lain.	Ancaman	Karena terdapat seseorang yang melakukan tindakan yang dapat merugikan atau mengakses data milik pihak lain.

A2	Layanan tidak memeriksa apakah peminta adalah pemilik data.	Kelemahan	Karena sistem memiliki celah dalam pemeriksaan hak atau kepemilikan data.
A3	Daftar surel pelanggan toko latihan tersebar di grup percakapan.	Risiko	Karena penyebaran data pelanggan dapat menimbulkan kerugian terhadap kerahasiaan data.
A4	Rahasia aplikasi ikut terunggah ke repositori yang terbuka untuk umum.	Risiko	Karena informasi rahasia yang terbuka untuk umum dapat menyebabkan data atau informasi aplikasi diketahui pihak yang tidak berwenang.
A5	Toko daring tidak dapat dibuka pada jam diskon.	Risiko	Karena layanan tidak tersedia ketika dibutuhkan sehingga berdampak pada ketersediaan sistem.
A6	Mode jejak kesalahan tetap aktif di server produksi dan menampilkan rincian teknis.	Kelemahan	Karena pengaturan sistem masih menampilkan informasi teknis yang seharusnya tidak ditampilkan pada lingkungan produksi.

6. Tugas B — Memetakan tiga tujuan keamanan (20 poin)

Setelah Juice Shop terbuka, amati fitur yang terlihat. Tulis syarat atau kontrol untuk setiap kolom. Jangan mengulang kalimat yang sama.

Aset	Kerahasiaan	Keutuhan	Ketersediaan
Akun pelanggan	Data akun hanya dapat dilihat oleh pemilik akun atau pihak yang berwenang.	Informasi akun tidak boleh diubah oleh pihak yang tidak berwenang.	Akun dapat digunakan oleh pelanggan ketika diperlukan.
Data pesanan	Detail pesanan hanya dapat dilihat oleh pelanggan yang memiliki hak akses.	Data pesanan tidak boleh diubah tanpa izin.	Data pesanan dapat diakses ketika pelanggan membutuhkan informasi pesannya.
Katalog produk	Informasi internal katalog yang tidak ditujukan untuk umum hanya dapat diakses pihak yang berwenang.	Informasi produk tidak boleh diubah secara tidak sah.	Katalog produk dapat ditampilkan dan digunakan ketika pelanggan ingin melihat produk.
Data pembayaran	Informasi pembayaran hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.	Data pembayaran tidak boleh diubah tanpa izin.	Data pembayaran dapat diproses dan diakses ketika transaksi membutuhkan informasi tersebut.
Keranjang belanja	Isi keranjang pengguna tidak dapat	Isi dan jumlah barang tidak boleh diubah	

	dilihat oleh pengguna lain tanpa izin.	oleh pihak yang tidak berwenang.	Keranjang dapat digunakan ketika pengguna menambahkan atau mengatur produk sebelum melakukan pemesanan.
Ulasan pelanggan	Informasi terkait akun pemberi ulasan hanya dapat diakses sesuai kewenangan.	Ulasan tidak boleh diubah atau dimanipulasi tanpa izin.	Fitur ulasan dapat digunakan ketika pelanggan ingin memberikan atau melihat ulasan.

7. Tugas C — Lingkungan siap (35 poin)

Pasang Docker dari dokumentasi resminya. Citra sasaran mengikuti dokumentasi resmi OWASP Juice Shop.

Perintah acuan:

```
docker version
```

```
docker pull bkimminich/juice-shop
```

```
docker run --rm -p 3000:3000 bkimminich/juice-shop
```

Buka <http://localhost:3000>. Jika saluran 3000 sudah terpakai, ganti hanya angka di kiri, misalnya 3001:3000.

Bukti yang dilampirkan:

(1) keluaran docker version yang menampilkan Client dan Server;

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

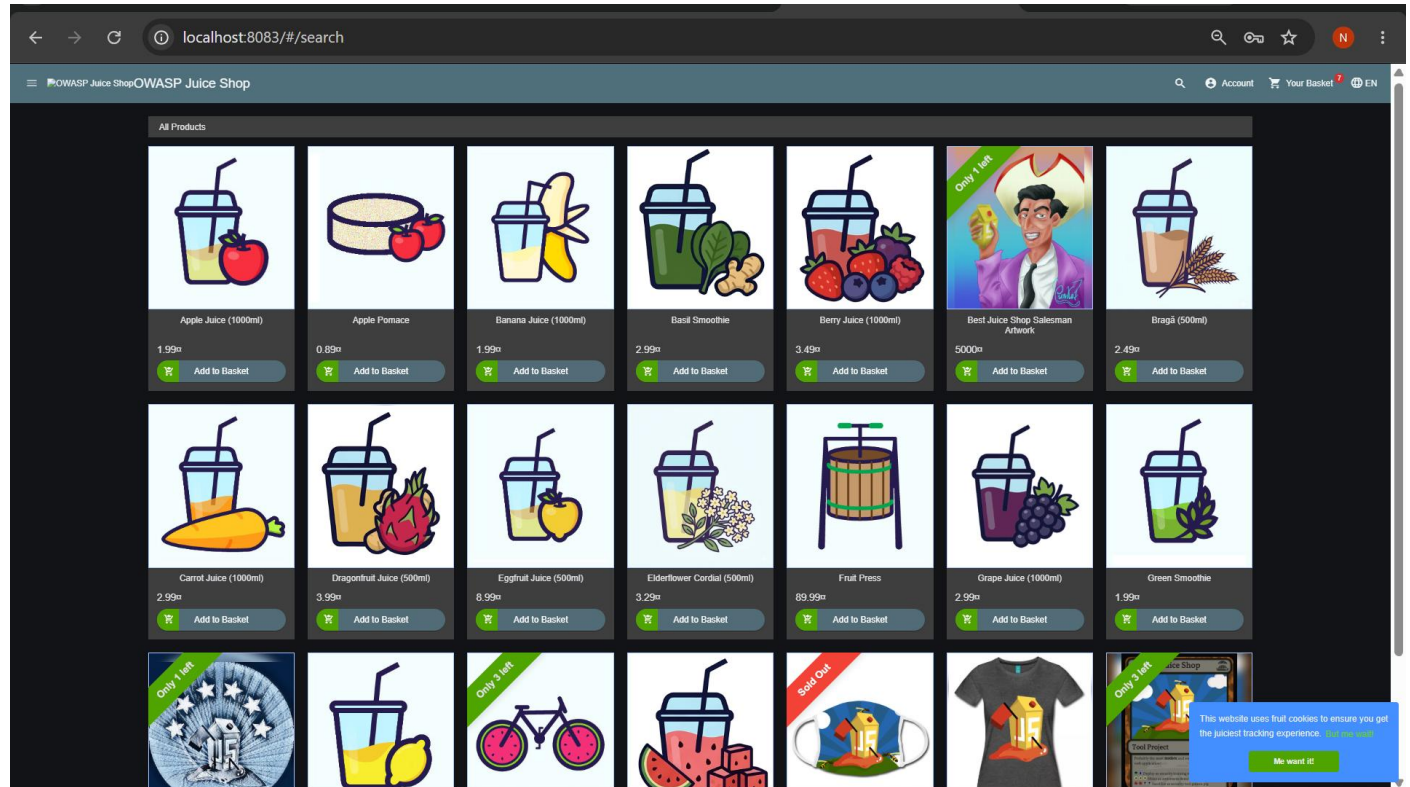
C:\Users\ACER1> docker version
Client:
 Version:           29.5.2
 API version:       1.54
 Go version:        go1.26.3
 Git commit:        79eb04c
 Built:             Wed May 20 14:40:41 2026
 OS/Arch:           windows/amd64
 Context:           desktop-linux

Server: Docker Desktop 4.76.0 (228118)
 Engine:
  Version:          29.5.2
  API version:      1.54 (minimum version 1.40)
  Go version:       go1.26.3
  Git commit:       568f755
  Built:            Wed May 20 14:38:09 2026
  OS/Arch:          linux/amd64
  Experimental:     false
 containerd:
  Version:          v2.2.4
  GitCommit:        193637f77ee8ae5f5aa5248f49e7baa3e6164966e
 runc:
  Version:          1.3.5
  GitCommit:        v1.3.5-0-g488fc13e
 docker-init:
  Version:          0.19.0
  GitCommit:        de40ad0
```

(2) docker ps berstatus Up;

C:\Users\ACER1> docker ps							
CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES	
769dca868b90	bkimminich/juice-shop	"/nodejs/bin/node /j..."	22 hours ago	Up 59 seconds	0.0.0.0:8083->3000/tcp, [::]:8083->3000/tcp	juice-shop	
99d1c47e36bf	vulnerables/web-dvwa	"/main.sh"	22 hours ago	Up 29 minutes	0.0.0.0:8082->80/tcp, [::]:8082->80/tcp	dvwa	
9c65312908db	citizenstig/nowasp	"/run.sh"	22 hours ago	Up 28 minutes	0.0.0.0:8081->80/tcp, [::]:8081->80/tcp	mutillidae	

(3) laman depan Juice Shop dengan alamat localhost di bilah alamat;



(4) beberapa baris catatan terminal.

```

C:\Users\p>docker run -d --name juice-shop -p 3000:3000 bkimminich/juice-shop
Unable to find image 'bkimminich/juice-shop:latest' locally
latest: Pulling from bkimminich/juice-shop
467afe997cab: Pull complete
1eed391ea893: Pull complete
c172f21841df: Pull complete
99515e7b4d35: Pull complete
99ba982a9142: Pull complete
d6b1b89eccac: Pull complete
7cc70dfd88cf: Pull complete
8224d91da70b: Pull complete
cac2ae0193cb: Pull complete
1a4be5562d92: Pull complete
dd0d9bfd3bee: Pull complete
2ba730cb9f70: Pull complete
2d4d7adf6272: Pull complete
52630fc75a18: Pull complete
bd8962e29291: Pull complete
2780920e5dbf: Pull complete
37c0829f1adc: Pull complete
cf397222899a: Pull complete
7c12895b777b: Pull complete
b839dfae01f6: Pull complete
3214acf345c0: Pull complete
dd64bf2dd177: Pull complete
ebddc55facdc: Pull complete
bdfd7f7e5bf6: Pull complete
3d9dea13d192: Download complete
Digest: sha256:73c53fbf442e8337b3ea3d98c7e8550308854701ebdfce4cc39768f36b75430e
Status: Downloaded newer image for bkimminich/juice-shop:latest
509e7745c41f7eb850c4ee61d467a44df559a5ade02d114d071a9cf368f3a333

C:\Users\p>docker ps

```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
509e7745c41f	bkimminich/juice-shop	"/nodejs/bin/node /j..."	6 minutes ago	Up 6 minutes	0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp	juice-shop
bbd3a47e9111	vulnerables/web-dvwa	"/main.sh"	15 minutes ago	Up 15 minutes	0.0.0.0:8082->80/tcp, [::]:8082->80/tcp	dvwa
78b0ab20861b	citizenstig/nowasp	"/run.sh"	23 minutes ago	Up 23 minutes	0.0.0.0:8081->80/tcp, [::]:8081->80/tcp	mutillidae

```

C:\Users\p>

```

Pada panel pengembang peramban, buka tab Network. Pilih satu permintaan laman depan. Catat metode, kode status, jenis isi, dan nama kuki jika ada. Jangan mengirim masukan yang merusak.

8. Tugas D — Repositori portofolio (15 poin)

Buat repositori GitHub bersifat pribadi dengan folder: README.md, docs, evidence/p1, dan reports.

Isi README dengan nama kelompok, nomor induk mahasiswa, nama aplikasi latihan, dan ringkasan tata tertib laboratorium.

Masukkan tangkapan layar tugas C ke evidence/p1. Undang akun dosen sebagai kolaborator.

9. Refleksi (5 poin)

Mengapa sasaran semester harus aplikasi latihan, bukan sistem akademik kampus? Jawab dalam empat sampai enam kalimat.

Jawaban:

Sasaran semester menggunakan aplikasi latihan karena pengujian dilakukan dalam lingkungan yang aman dan terkontrol pada komputer sendiri. Sistem akademik kampus bukan sasaran pengujian karena merupakan sistem nyata yang digunakan untuk layanan akademik dan dapat menangani data penting, sehingga pengujian tanpa izin berisiko mengganggu layanan atau membahayakan data. Dengan menggunakan Juice Shop, mahasiswa dapat mempelajari cara menemukan, memperbaiki, dan menguji masalah keamanan tanpa mengganggu sistem kampus. Hal ini sesuai dengan tata tertib bahwa percobaan keamanan dilakukan hanya pada komputer sendiri.

10. Rubrik

Bagian	Bobot	Nilai penuh
A Pengelompokan	25	Label konsisten. Alasan membedakan pelaku, celah, dan dampak.
B Pemetaan CIA	20	Setiap sel spesifik. Tiga tujuan tidak dicampur.

C Lingkungan	35	Docker sehat, sasaran di localhost, pengamatan jaringan tanpa masukan merusak.
D Repositori	15	Bersifat pribadi, folder lengkap, dosen diundang.
Refleksi	5	Alasan etis dan teknis jelas.

11. Identitas

Nama / NIM 1	Sulestari/6304240033
Nama / NIM 2	Nuraini/6304240033
Kelas	RPL 5B
Alamat repositori	https://github.com/sulestari/P1-Keamanan-Perangkat-Lunak/tree/main

Nama berkas: P1_Kelas_NIM1_NIM2.pdf. Batas waktu: akhir hari praktikum.